

APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
DE PRIMER ORDEN A MODELOS SENCILLOS

DANIEL MARTÍN GUERRERO

Ecuaciones Diferenciales · Grado en Física · Facultad de Ciencias · Curso 2026–2027

RESUMEN. Se estudian modelos de la física, la biología y la ingeniería que se reducen a ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden: enfriamiento de Newton, dinámica de poblaciones, competición de especies, fuerzas dependientes de la velocidad y circuitos eléctricos.

ÍNDICE

1	Ley de Newton del enfriamiento	1
2	Dinámica de poblaciones	3
2.1	El modelo de Malthus	3
2.2	El modelo logístico	3
2.3	La ley de Gompertz	4
2.4	Curvas de infección SIS	5

1. LEY DE NEWTON DEL ENFRIAMIENTO

La ley de Newton describe el intercambio de calor de un cuerpo con su entorno cuando domina la convección y la diferencia de temperaturas es moderada: la tasa de variación de la temperatura es proporcional a dicha diferencia.

MODELO — ENFRIAMIENTO DE NEWTON. Sean $T(t)$ la temperatura del cuerpo y $S(t)$ la del entorno. Entonces

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - S), \quad T(0) = T_0, \quad (1.1)$$

con $k > 0$ constante de enfriamiento, $[k] = 1/\text{s}$.

Observación 1.1. El signo de (1.1) expresa que el calor fluye del cuerpo más caliente al más frío: si $T > S$ entonces $\dot{T} < 0$, y si $T < S$ entonces $\dot{T} > 0$.

Entorno a temperatura constante

Si el entorno es un foco térmico ideal, $S(t) \equiv S_0$, y (1.1) es lineal de coeficientes constantes: $\dot{T} + kT = kS_0$.

Proposición 1.1 (solución del problema de Newton). La solución del problema (1.1) con $S \equiv S_0$ es

$$T(t) = S_0 + (T_0 - S_0)e^{-kt}, \quad (1.2)$$

y $T(t) \rightarrow S_0$ cuando $t \rightarrow \infty$.

Demostración. La ecuación homogénea $\dot{T} + kT = 0$ tiene solución general $T_h = C e^{-kt}$, y $T_p \equiv S_0$ es una solución particular. Luego $T = S_0 + C e^{-kt}$, y la condición inicial $T(0) = T_0$ da $C = T_0 - S_0$. Como $k > 0$, el término exponencial tiende a cero. ■

Observación 1.2. La magnitud $\tau = 1/k$ es la *constante de tiempo*: la diferencia $T - S_0$ se reduce en un factor e^{-1} cada τ .

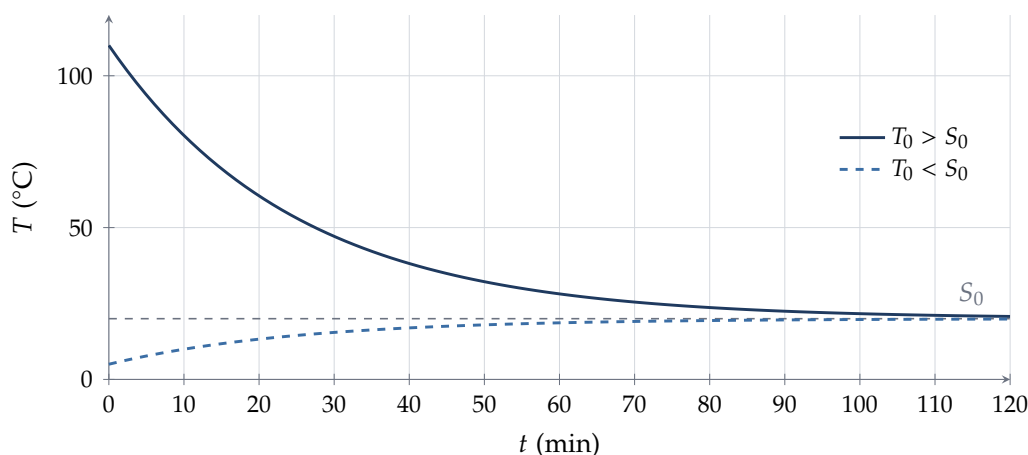


Figura 1. Ley de Newton con $S_0 = 20^\circ\text{C}$ y $k = 0,04/\text{min}$. Toda solución converge a S_0 .

Ejemplo 1.3. Un cuerpo a $T_0 = 90^\circ\text{C}$ se sitúa en un entorno a $S_0 = 20^\circ\text{C}$. Tras 10 min su temperatura es 60°C . Determinar k y el instante en que alcanza 30°C .

De (1.2), $60 = 20 + 70 e^{-10k}$, luego

$$k = \frac{1}{10} \ln \frac{70}{40} \approx 0,056/\text{min}.$$

Imponiendo $T(t) = 30$: $e^{-kt} = \frac{10}{70}$, de donde $t = \frac{1}{k} \ln 7 \approx 34,8 \text{ min}$. ◇

2. DINÁMICA DE POBLACIONES

Sea $P(t)$ el tamaño de una población. Los modelos de esta sección son ecuaciones autónomas $\dot{P} = f(P)$, donde $f(P) = P g(P)$ y g es la tasa de crecimiento per cápita. Los modelos difieren en la forma de g .

2.1. El modelo de Malthus

Definición 2.1: Modelo de Malthus

La tasa de crecimiento per cápita es constante, $g \equiv k$:

$$\frac{dP}{dt} = kP, \quad P(0) = P_0 > 0, \quad (2.1)$$

donde $k = \text{natalidad} - \text{mortalidad}$.

Por separación de variables, $\int dP/P = \int k dt$, y por tanto

$$P(t) = P_0 e^{kt}. \quad (2.2)$$

Si $k > 0$ la población crece exponencialmente, con tiempo de duplicación $t_2 = \ln 2/k$; si $k < 0$ se extingue exponencialmente. En ambos casos el modelo carece de límite superior, lo que lo hace inválido a largo plazo cuando los recursos son finitos.

2.2. El modelo logístico

Definición 2.2: Modelo logístico (Verhulst)

La tasa per cápita decrece linealmente con P y se anula en la capacidad de carga $M > 0$:

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{M}\right), \quad P(0) = P_0 > 0, \quad (2.3)$$

con $r > 0$ la tasa de crecimiento intrínseca.

La ecuación (2.3) es de Bernoulli con exponente 2. Sus equilibrios son $P = 0$ (inestable) y $P = M$ (asintóticamente estable).

Proposición 2.1 (solución logística). La solución de (2.3) es

$$P(t) = \frac{MP_0}{P_0 + (M - P_0)e^{-rt}}, \quad (2.4)$$

y $P(t) \rightarrow M$ cuando $t \rightarrow \infty$ para todo $P_0 > 0$.

Demostración. Con $z = 1/P$ se tiene $\dot{z} = -\dot{P}/P^2$, y (2.3) se convierte en la ecuación lineal

$$\dot{z} + rz = \frac{r}{M}.$$

Su solución es $z(t) = \frac{1}{M} + C e^{-rt}$, y $z(0) = 1/P_0$ da $C = \frac{M-P_0}{MP_0}$. Entonces $P = 1/z$ coincide con (2.4). ■

ALGORITMO 2.1 (ECUACIONES DE BERNOULLI $y' + a(x)y = b(x)y^n$).

Paso 1. Reducir a la forma $y' + a y = b y^n$ con $n \neq 0, 1$.

Paso 2. Sustituir $z = y^{1-n}$, de modo que $z' = (1-n)y^{-n}y'$.

Paso 3. Resolver la ecuación lineal $z' + (1-n)a z = (1-n)b$.

Paso 4. Deshacer el cambio: $y = z^{1/(1-n)}$, y ajustar la condición inicial.

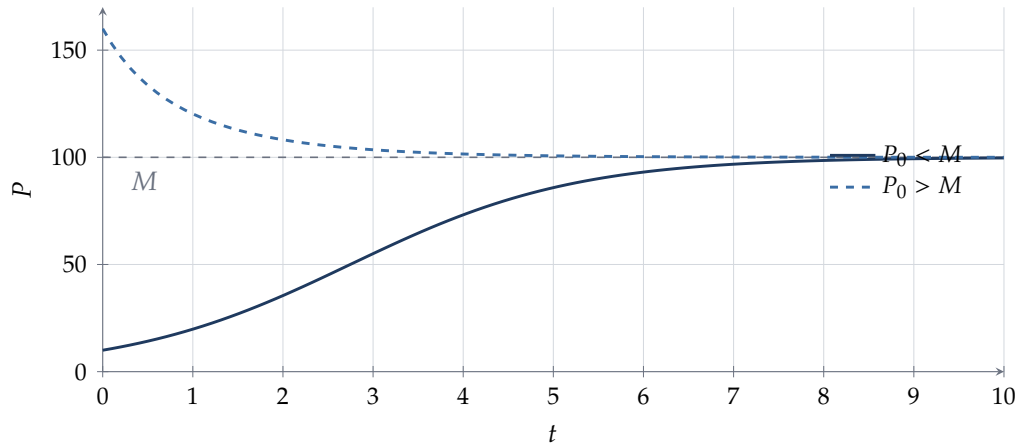


Figura 2. Soluciones logísticas con $M = 100$, $r = 0,8$. Si $P_0 < M$ la curva es sigmoidea; si $P_0 > M$ decrece monótonamente hacia M .

2.3. La ley de Gompertz

Definición 2.3: Ley de Gompertz

La tasa per cápita es proporcional al logaritmo del cociente entre la capacidad de carga y la población:

$$\frac{dP}{dt} = bP \ln \frac{M}{P}, \quad P(0) = P_0 > 0, \quad (2.5)$$

con $b > 0$ y $M > 0$ la capacidad de carga.

Con $z = \ln P$ se obtiene $\dot{z} = b(\ln M - z)$, que es lineal. Su solución es $z = \ln M + \ln(P_0/M)e^{-bt}$, y por tanto

$$P(t) = M \exp\left[\ln \frac{P_0}{M} e^{-bt}\right]. \quad (2.6)$$

Lema 2.2 (punto de inflexión). Si $P_0 < M/e$, la solución (2.6) tiene un único punto de inflexión, en $P = M/e$.

Demostración. Derivando (2.5),

$$\ddot{P} = b\dot{P} \ln \frac{M}{P} - b\dot{P} = b\dot{P} \left(\ln \frac{M}{P} - 1 \right).$$

Como $\dot{P} > 0$ para $0 < P < M$, $\ddot{P} = 0$ si y solo si $\ln(M/P) = 1$, es decir, $P = M/e$. ■

Observación 2.1. En la logística la inflexión ocurre en $P = M/2$; en Gompertz, en $P = M/e \approx 0,37M$, de modo que el crecimiento es asimétrico respecto a la sigmoide logística. Este modelo se usa, por ejemplo, en el crecimiento tumoral.

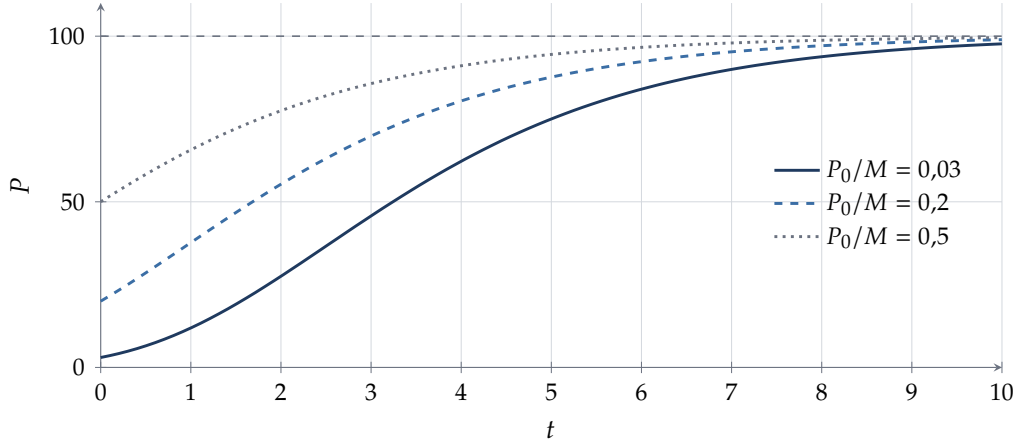


Figura 3. Soluciones de Gompertz con $M = 100$, $b = 0,5$.

2.4. Curvas de infección SIS

En el modelo SIS, una población de tamaño fijo N se divide en susceptibles $S(t)$ e infectados $I(t)$, y los infectados que se recuperan vuelven a ser susceptibles.

MODELO — SIS.

$$\dot{S} = -\beta SI + \gamma I, \quad \dot{I} = \beta SI - \gamma I, \quad (2.7)$$

con $\beta > 0$ la tasa de contagio y $\gamma > 0$ la tasa de recuperación. Se cumple $\dot{S} + \dot{I} = 0$, luego $S + I = N$.

Sustituyendo $S = N - I$ se obtiene una única ecuación de Bernoulli con $n = 2$:

$$\dot{I} = (\beta N - \gamma)I - \beta I^2, \quad I(0) = I_0 \in (0, N]. \quad (2.8)$$

Se define el número reproductivo básico $R_0 = \beta N / \gamma$ y $k = N - \gamma / \beta$, de modo que $\beta N - \gamma = \beta k$.

Teorema 2.3 (curva de infección SIS). Para $k \neq 0$, la solución de (2.8) es

$$I(t) = \frac{k}{1 + \left(\frac{k}{I_0} - 1\right)e^{-\beta kt}}. \quad (2.9)$$

Si $R_0 > 1$ (es decir, $k > 0$), $I(t) \rightarrow k$; si $R_0 < 1$ ($k < 0$), $I(t) \rightarrow 0$. Si $R_0 = 1$, $I(t) = I_0 / (1 + \beta I_0 t) \rightarrow 0$.

Demostración. Con $z = 1/I$, la ecuación (2.8) se reduce a $\dot{z} + \beta k z = \beta$. La solución es $z = \frac{1}{k} + C e^{-\beta kt}$, y $z(0) = 1/I_0$ da $C = \frac{1}{I_0} - \frac{1}{k}$. Invirtiendo, $I = 1/z$ coincide con (2.9). El comportamiento asintótico se sigue del signo de k en el exponente. Para $k = 0$, $\dot{z} = \beta$ y $z = 1/I_0 + \beta t$. ■

Observación 2.2. El umbral $R_0 = 1$ separa dos regímenes: la enfermedad persiste con $I_\infty = N(1 - 1/R_0)$ si $R_0 > 1$ y se extingue si $R_0 \leq 1$.

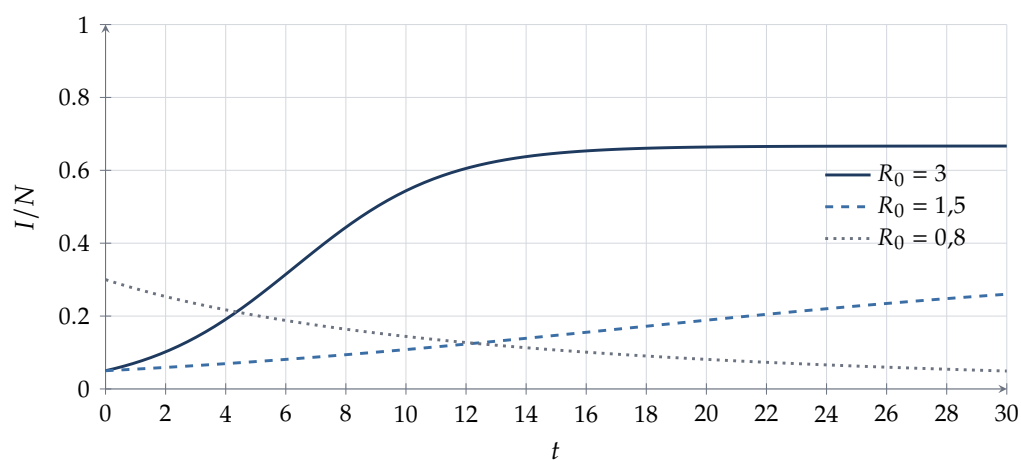


Figura 4. Curvas SIS con $\gamma = 0,2$, $N = 1$. Con $R_0 > 1$ la fracción de infectados tiende a $1 - 1/R_0$; con $R_0 < 1$ se extingue.